

数 学

命题：东阳市教育局教研室 审题：临海市教研中心 长兴县教育研究中心

考生须知：

1. 本卷满分 150 分，考试时间 120 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

$$e^2 \approx 7.39 \quad 2.7 < e < 2.8 \Rightarrow e^2 < 8$$

1. 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{x | e^x < 8\}$, 则 $A \cap B =$ (▲)

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1\}$

2. 在复平面内，若复数 z 满足 $z \cdot i = 2i + 3$, 则 $\bar{z} =$ (▲)

- A. $-2 - i$ B. $-2 + i$ C. $2 - 3i$ D. $2 + 3i$

3. 若单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ (▲)

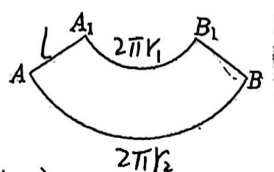
- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

4. 若直线 $x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 1$ 的一条对称轴，则 $a^2 + b^2$ 的最小值是 (▲)

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

5. 已知某圆台的侧面展开图是如图所示的扇环 $AB - A_1B_1$, 且 $\widehat{A_1B_1}, \widehat{AB}$ 的弧长分别为 $2\pi, 4\pi$. 若 $A_1A = 3$, 则该圆台的体积是 (▲)

- A. $\frac{7\sqrt{2}}{3}\pi$ B. $\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$
C. $\frac{14\sqrt{2}}{3}\pi$ D. $\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$



6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是 S_n , 若 $S_n = (-1)^{n+1}a_n + n, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $a_{2025} =$ (▲)

- A. -1 B. 1 C. 2 D. 3

7. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, M 是 AB 的中点, $CM = \frac{\sqrt{5}}{4}$, 过点 C 做 AB 的垂线, 垂足是 H , $CH = \frac{1}{2}$,

则 $AB =$ (▲)



$$f(x) = e^x + x \cdot \int f(x) - f(\ln a)$$

A. $\frac{\sqrt{10}}{6}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 1

8. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $(e^x + x - a - \ln a)(x^2 - e^x - ax + a) \leq 0$ 恒成立, 则实数 $a =$ (▲)
- A. $\frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. e
- 同构*
也是后者的零点!
 $\ln^2 a - a - a \ln a + a = 0 \Rightarrow a = 1$

二、多选题 (本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.)

9. 已知随机事件 A, B 满足 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{3}, P(B|A) = \frac{3}{4}$, 则下列说法正确的是 (▲)

☒ A. $P(\bar{B}) = \frac{1}{3}$

☒ B. $P(AB) = \frac{1}{3}$

$\frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{3}{4}$

☒ C. $P(A+B) = \frac{19}{24}$

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
 $= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} = \frac{19}{24}$

$\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8}$

10. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离是 4, 经过 F 的直线 l 与 C 交于

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 分别记 C 在点 A, B 处的切线为 $l_1, l_2, P = l_1 \cap l_2$, 则下列说法正确的是 (▲)

A. C 准线方程为 $x = -1$

B. $x_1 x_2 = 4$

C. $|PF|_{\min} = 4$

D. 若 $x_1 + x_2 = 6$, 则 $|AB| = 10$

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) - f(x-y) = -2f(x-1)f(y-1), x, y \in \mathbb{R}$, 且 $f(0) \neq 0$, 则下列结论正确的是 (▲)

☒ A. $f(-1) = 0$

☒ B. $f(x)$ 的图象关于 $(0, 0)$ 中心对称

☒ C. $x = 2025$ 是函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴

☒ D. $f(1) + f(2) + \dots + f(2025) = 0$

三、填空题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.)

12. 若 $(x-2)^6 = a_0 x^6 + a_1 x^5 + \dots + a_5 x + a_6$, 则 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + |a_5| + |a_6| =$ ▲. (用数字作答)
- $(x+2)^6$ 的系数和为 $3^6 = 729$

13. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ, AB = 2AC = 2$, 侧棱 $AA_1 = 2$, 若点 M, N 分别是线段 A_1B, A_1C_1 的中点, 则点 N 到直线 CM 的距离是 ▲.

14. 已知曲线方程 $C: \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{5} = 1 (x > 0)$, $A_1(-\sqrt{5}, 0), A_2(\sqrt{5}, 0)$, 点 P 为曲线 C 上一点, 且 P 与 A_2 不重合, 直线 PA_1, PA_2 分别与直线 $x = 2$ 交于 S_1, S_2 两点, 则以 S_1, S_2 为直径的圆面积的最小值是 ▲.



四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

15. (13 分) 中国春节档电影《哪吒之魔童闹海》票房突破百亿，是中国第一部冲入全球影史票房前 5 的作品.同学小华在某影院用简单随机抽样的方法调查了 200 位观影人观看该电影的次数，并对他们的观影次数作出统计，具体如下：

年龄（岁）	少年组 (18 及以下)	青年组 (19-35)	中年组 (36-60)	老年组 (61 及以上)
调查人数	70	80	30	20

少年组、青年组、中年组、老年组分别有 $\frac{2}{7}, \frac{1}{2}, \frac{4}{15}, \frac{1}{5}$ 的人看了 2 次该电影，其余的人都只看了 1 次.

- (1) 求这 200 位观众观看该电影的平均次数；
 (2) 小华记少年组与青年组为“A 组”，记中年组和老年组为“B 组”. 请完成以下列联表，依据小概率值 $\alpha = 0.05$ 的独立性检验，能否认为观影次数与年龄层次有关联？

观影次数	年龄层次		合计
	A 组	B 组	
1 次			
2 次			
合计			

附表：

α	0.1	0.05	0.01
x_{α}	2.706	3.841	6.635

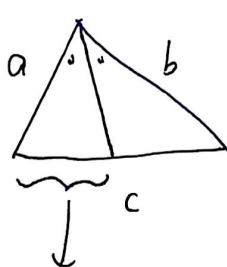
参考公式： $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $n = a + b + c + d$.

16. (15 分) 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中， $BC = BD = \sqrt{2}$, $BC \perp BD$ ，平面 $ACD \perp$ 平面 BCD ， $AC = AD = \sqrt{3}$.

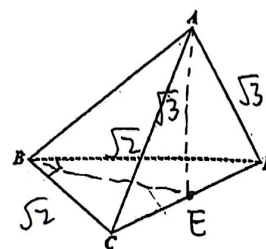
- (1) 证明： $AB \perp CD$ ；
 (2) 若 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，求 DH 与平面 ACD 所成角的正弦值.

$AB = AC$. H 在 AF 上.

平面 ACD , $\vec{n} = (1, 0, 0)$ ✓



角平分线 这题是垂线!



17. (15分) 已知函数 $f(x) = x(x-a)^2$ 在 $x=1$ 处有极大值, 且函数 $g(x) = f(x) + b \ln \frac{x}{4-x}$ 在定义域内单调递增.

(1) 不知道 $\frac{a}{3}$ 和 a 谁大谁小!

(1) 求 a 的值;

(2) 求 b 的取值范围.

$g(x) = x(x-a)^2 + b \ln \frac{x}{4-x}$. 定义域 $(0, 4)$. 不错, 加上这一步.

① 肯定希望 b 比较大, 故答案肯定有 $b \geq \dots$ 这一部分, 绝对不可能是 $b \leq -3$!

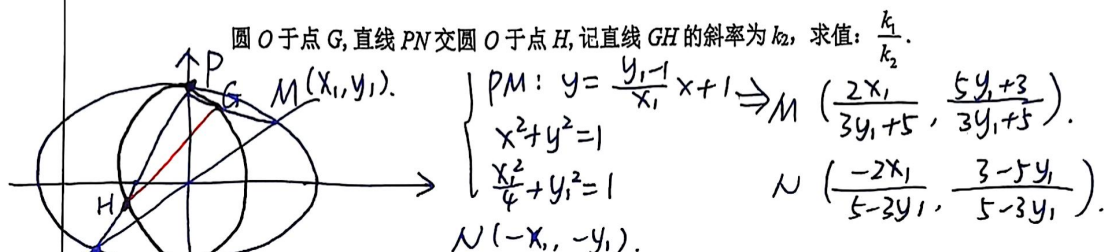
18. (17分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且经过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$. ② 移项一定要注意符号!

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 记圆 O 的方程是 $x^2 + y^2 = b^2$.

(i) 若与圆 O 相切的直线 l_1 经过 C 的右焦点 F , 且 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 求 $|AB|$;

(ii) 斜率为 $k_1 (k_1 \neq 0)$ 的直线 l_2 经过坐标原点, 与 C 交于 M, N 两点, 若 P 是 C 的上顶点, 直线 PM 交



19. (17分) 1679年, 德国数理哲学大师莱布尼茨发明了二进制, 即在数学和数字电路中以2为基数的记数系统, 这一系统中, 通常用两个不同的符号0和1来表示. 现代的计算机和依赖计算机的设备里都使用二进制. 设正整数 $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 2^2 + \dots + a_k \cdot 2^k$, $k \in \mathbb{N}$, 其中 $a_i \in \{0, 1\}, i = 0, 1, 2, \dots, k$, 那么, 十进制数 n 可以用二进制表示为 $a_k \dots a_2 a_1 a_0$, 记作 $(n)_{10} = (a_k \dots a_2 a_1 a_0)_2$, 此时, 令

$$S_n = a_k + \dots + a_2 + a_1 + a_0, \text{ 数列 } \{b_n\} \text{ 满足 } b_n = \begin{cases} 0, & S_n = 2m \\ 1, & S_n = 2m+1 \end{cases}, m \in \mathbb{N}.$$

- (1) 二进制思想在中国古代也有所体现, 如《周易》中的阴阳思想. 若记阳爻“—”为1, 阴爻“--”为0, 如震卦“☳”对应的二进制数为100. 请写出巽卦“☴”和兑卦“☱”对应的十进制数.

(2) 证明: $S_n - S_{2n+1} + S_{2^{n-1}} = n-1, n \in \mathbb{N}^*$. 比较简单

- (3) 是否存在正偶数 p , 使得对任意 $i \in \{0, 1, 2, \dots, 2014\}$, 满足 $b_{p+i} = b_{p+2025+i} = b_{p+4050+i}$. 若存在, 请写出符合要求的 p ; 若不存在, 请说明理由.

这题算了.



数学参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 【答案】A

【解析】 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{x | e^x < 8\} = \{x | x < \ln 8\}$, $2 < \ln 8 < 3$, 故 $A \cap B = \{0, 1, 2\}$.

2. 【答案】D

【解析】 $z \cdot i = 2i + 3 \Rightarrow z = \frac{2i+3}{i} = \frac{(2i+3) \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = 2 - 3i$, 则 $\bar{z} = 2 + 3i$.

3. 【答案】B

【解析】因为 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1 + 1 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$.

4. 【答案】C

【解析】因为直线 $x + y - 1 = 0$ 经过圆心 (a, b) ,

则 $a + b = 1$, $a^2 + b^2 = a^2 + (1 - a)^2 = 2a^2 - 2a + 1 \geq \frac{1}{2}$, 选 C

5. 【答案】C

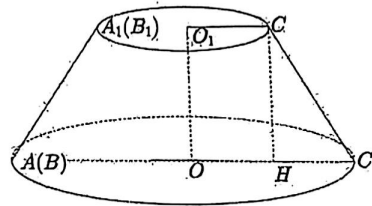
【解析】如右图，是该圆台的直观图，由已知条件可知 $r = O_1C_1 = 1$,

$R = OC = 2$, $h = O_1O = CH = 2\sqrt{2}$,

所以该圆台的体积

$$V = \frac{1}{3} \times (\pi + 4\pi + 2\pi) \times 2\sqrt{2} = \frac{14\sqrt{2}}{3}\pi$$

故选 C.



6. 【答案】D

【解析】当 $n \geq 2$ 时, $S_{n-1} = (-1)^n a_{n-1} + n - 1$, 两式相减得 $a_n = (-1)^{n+1} a_n - (-1)^n a_{n-1} + 1$,

当 $n = 2027$ 时, 得 $a_{2027} = a_{2027} + a_{2026} + 1$, $\therefore a_{2026} = -1$;

当 $n = 2026$ 时, 得 $a_{2026} = -a_{2026} - a_{2025} + 1$, 由 $a_{2026} = -1$ 计算得 $a_{2025} = 3$, 故选 D.

7. 【答案】B

【解析】设 $AB = AC = x$, $BC = y$, 由 AC 边上的中线长 $\frac{\sqrt{5}}{4}$ 可得, $2(x^2 + y^2) = x^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$,

$$\text{即 } x^2 + 2y^2 = \frac{5}{4}$$

由 AC 边上的高线长 $\frac{1}{2}$ 可得, $\sin C = \frac{1}{2y}$.

由余弦定理可得, $\cos C = \frac{y}{2x}$. $\therefore \sin^2 C + \cos^2 C = 1$, $\therefore \frac{1}{4y^2} + \frac{y^2}{4x^2} = 1$,

即 $x^2 + y^4 = 4x^2 y^2$. 将 $x^2 = \frac{5}{4} - 2y^2$ 代入, 化简可得 $36y^4 - 28y^2 + 5 = 0$.

解得 $y_1^2 = \frac{1}{2}$ 或 $y_2^2 = \frac{5}{18}$ 当 $y^2 = \frac{1}{2}$ 时, $\angle A = \frac{\pi}{2}$, 舍去

当 $y^2 = \frac{5}{18}$ 时, $x^2 = \frac{25}{36}$, $\cos A > 0$, $\triangle ABC$ 为锐角三角形符合题意. 故腰长为 $\frac{5}{6}$, 选 B.

8. 【答案】C

【解析】令 $f(x) = e^x + x - a - \ln a$, $g(x) = x^2 - e^x - ax + a$,

易知 $f(x)$ 的零点为 $\ln a$ ，由图象可知需满足 $g(\ln a) = 0$ ， $\therefore \ln^2 a - a - a \ln a + a = 0$ ，整理得 $\ln a(\ln a - a) = 0$ ，

$\therefore \ln a \leq a - 1 < a$ ， $\therefore \ln a - a < 0$ ，得 $\ln a = 0$ ， $\therefore a = 1$ ，故选 C。

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 【答案】AC

【解析】 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{1}{3}$ ，所以 A 正确；

$\therefore P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{3}{4}$ ， $\therefore P(AB) = \frac{3}{8}$ ，所以 B 错误；

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{19}{24}$ ，所以 C 正确；

$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{3}{8}$ ，所以 D 错误；故选 AC。

10. 【答案】BCD

【解析】选项 A，根据题目条件 $p = 4, \frac{p}{2} = 2$ ，准线方程为 $x = -2$ ；选项 B，设直线 $l: x = my + 2$ ，联

立方程组 $\begin{cases} x = my + 2 \\ y^2 = 8x \end{cases}$ 得到 $y^2 - 8my - 16 = 0$ ，根据韦达定理， $y_1 y_2 = -16$ ， $x_1 x_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{8 \cdot 8} = 4$ ；选项 C，

设 $P(a, b)$ ，则切点弦方程为 $AB: yb = 4x + 4a$ ，因为切点弦过焦点 $F(2, 0)$ ，可以得到 $a = -2$ ，说明 P 的运动轨迹为直线 $x = -2$ ，得 $|PF|_{\min} = 4$ ；选项 D，若 $x_1 + x_2 = 6$ ，根据抛物线的定义有 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 10$ 。

11. 【答案】AD

【解析】令 $x = y = 0$ ，则 $-2f^2(-1) = 0$ ，解得 $f(-1) = 0$ ，A 选项正确。

令 $x = 0$ ，则 $f(y) - f(-y) = -2f(-1)f(y-1) = 0$ ，因此 $f(y) = f(-y)$ ，可得函数 $f(x)$ 是一个偶函数，因此 B 选项错误。

令 $y = 2$ ，可得 $f(x+2) - f(x-2) = -2f(x-1)f(1) = 0$ ，可得 $T = 4$ 是函数 $f(x)$ 的一个周期，

令 $x = 3, y = 1$ ，可得 $f(4) - f(2) = -2f(2)f(0)$ ①

令 $x = y = 1$ ，可得 $f(2) - f(0) = -2f^2(0)$ ②

由①②两式，可得 $f(0) + f(2) = 0$ ，可得 $f(0) = 1$

令 $y = 1$ ，可得 $f(x+1) - f(x-1) = -2f(x-1)f(0) = -2f(x-1)$

$f(x+1) + f(x-1) = 0 = f(x+1) + f(1-x)$ ，所以 $(1, 0)$ 是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心，又因为 $T = 4$ 是

函数 $f(x)$ 的一个周期，所以 $(2025, 0)$ 也是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心。因此 C 选项错误。

根据上面的分析，有 $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = -1, f(3) = 0$ ，又因为 $T = 4$ 是函数 $f(x)$ 的一个周期，则

$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=0$ ，所以 $f(1)+f(2)+\dots+f(2025)=0$ ，因此 D 选项正确.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 【答案】729

【解析】 $|a_0|+|a_1|+\dots+|a_6|$ 的值，就是 $(x+2)^6$ 展开式的系数和， $|a_0|+|a_1|+\dots+|a_6|=3^6=729$

13. 【答案】 $\frac{\sqrt{78}}{6}$

【解析】以 A 为原点，AB, AC, AA₁ 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建

立如图所示的空间直角坐标系，则，所以 $\overrightarrow{CM}=(1,-1,1), \overrightarrow{CN}=(0,-\frac{1}{2},2)$ ，

$$\text{取 } \vec{u} = \frac{\overrightarrow{CM}}{|\overrightarrow{CM}|} = (\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$$

$$d = \sqrt{|\overrightarrow{CN}|^2 - (\overrightarrow{CN} \cdot \vec{u})^2} = \sqrt{\frac{17}{4} - \frac{25}{12}} = \frac{\sqrt{78}}{6}$$

14. 【答案】 π

【解析】设点 $P(x_0, y_0) (x_0 \neq \sqrt{5})$ ，则直线 $PA_1: y = \frac{y_0}{x_0 + \sqrt{5}}(x + \sqrt{5})$ ，

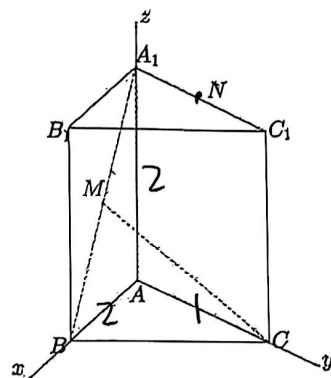
直线 $PA_2: y = \frac{y_0}{x_0 - \sqrt{5}}(x - \sqrt{5})$ ，则 $|S_1 S_2| = \left| \frac{(2 + \sqrt{5})y_0}{x_0 + \sqrt{5}} - \frac{(2 - \sqrt{5})y_0}{x_0 - \sqrt{5}} \right| = \left| \frac{2\sqrt{5}x_0 y_0 - 4\sqrt{5}y_0}{x_0^2 - 5} \right|$

$$S = \frac{\pi}{4} \cdot |S_1 S_2|^2 = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{20(x_0 - 2)^2}{x_0^2 - 5} = \frac{5\pi(x_0 - 2)^2}{x_0^2 - 5}$$

$$\text{令 } x_0 - 2 = t (t > \sqrt{5} - 2), \text{ 则 } f(t) = \frac{5\pi t^2}{(t+2)^2 - 5} = \frac{5\pi t^2}{t^2 + 4t - 1} = \frac{5\pi}{-\left(\frac{1}{t}\right)^2 + \frac{4}{t} + 1}$$

$$\text{令 } \frac{1}{t} = u (u \in (0, \sqrt{5} + 2)), \text{ 则 } -\left(\frac{1}{t}\right)^2 + \frac{4}{t} + 1 = -u^2 + 4u + 1 \in (0, 5], S \in [\pi, +\infty).$$

则以 $S_1 S_2$ 为直径的圆面积的最小值是 π



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

【答案】(1) 观看 2 次该电影总人数为： $70 \times \frac{2}{7} + 80 \times \frac{1}{2} + 30 \times \frac{4}{15} + 20 \times \frac{1}{5} = 72$ ，平均次数为：

$$\frac{128 + 72 \times 2}{200} = 1.36.$$

(2) 零假设为 H_0 : 观影次数与年龄层次无关联

将所给数据进行整理，得到列联表：

观影次数	年龄层次		合计
	A 组	B 组	
1 次	90	38	128
2 次	60	12	72
合计	150	50	200

$$\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} = \frac{200(90 \cdot 12 - 60 \cdot 38)^2}{150 \cdot 50 \cdot 128 \cdot 72} = \frac{25}{6} \approx 4.17$$

根据小概率值 $\alpha = 0.05$ 的独立性检验，我们推断 H_0 不成立，即认为观影次数与年龄层次有关联，此推断犯错误的概率不大于 0.05.

16. (15 分)

【答案】(1) 取 CD 中点 E ，连接 BE 、 AE .

因为 $BC = BD$, $AC = AD$ ，所以 $BE \perp CD$, $AE \perp CD$.

所以 $CD \perp$ 平面 AEB ，所以 $AB \perp CD$

(2)、由 (1) 知， EA 、 EB 、 EC 两两垂直，故如图建系，

则 $A(0, 0, \sqrt{2})$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, -1, 0)$ ✓

设平面 ACD 法向量为 $\vec{n}$ ，则 $\vec{n} = (1, 0, 0)$ ✓

取 BC 中点 $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ，因为 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，

(第 10 题)
垂心
这么求

所以 H 在 AF 上，设 $\overrightarrow{AH} = \lambda \overrightarrow{AF} = (\frac{\lambda}{2}, \frac{\lambda}{2}, -\sqrt{2}\lambda)$,

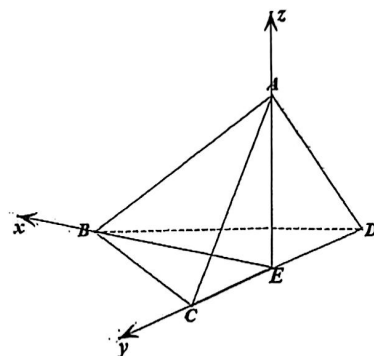
$\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = (\frac{\lambda}{2} - 1, \frac{\lambda}{2}, \sqrt{2} - \sqrt{2}\lambda) \cdot (0, 1, -\sqrt{2}) = 0$ ，解得 $\lambda = \frac{4}{5}$.

故， $\overrightarrow{DH} = (\frac{2}{5}, \frac{7}{5}, \frac{\sqrt{2}}{5})$,

记 DH 与平面 ACD 夹角为 θ .

所以 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DH} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DH}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{DH}|} = \frac{2\sqrt{55}}{55}$.

即 DH 与平面 ACD 夹角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{55}}{55}$.



17. (15 分)

【答案】(1) $f'(x) = (x-a)^2 + 2x(x-a) = (x-a)(3x-a)$,

$\because f(x)$ 在 $x=1$ 处有极大值， $\therefore f'(1) = (1-a)(3-a) = 0$ ，解得 $a=1$ 或 $a=3$ ，需开分讨论 $\frac{a}{3}$ 和 a 的大小

当 $a=1$ 时， $f'(x) = (x-1)(3x-1)$ ， $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值，不合题意，舍去；

当 $a=3$ 时， $f'(x) = (x-3)(3x-3)$ ， $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值，符合题意，故 $a=3$.

(2) $g'(x) = 3(x-3)(x-1) + b \cdot \frac{4-x}{x} \cdot \frac{4}{(4-x)^2} = 3(x^2 - 4x + 3) + \frac{4b}{4x-x^2} \geq 0$ 在 $(0, 4)$ 内恒成立，

令 $t = 4x - x^2 \in (0, 4]$ ， $\therefore 3(-t+3) + \frac{4b}{t} \geq 0$ ， $\therefore b \geq (\frac{3t^2 - 9t}{4})_{\max}$ ，故 $b \geq 3$.

18. (17分)

【答案】(1) 因为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$,

则 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$, 解得 $a^2 = 4, b^2 = 1$, $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 已知 $F(\sqrt{3}, 0)$, 则直线 l_1 的方程可以假设为: $y = k(x - \sqrt{3}) = kx - \sqrt{3}k$, 由 $d = r$,

解得 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以直线 l_1 的方程是 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \sqrt{3})$, 可解得 $|AB| = \sqrt{k^2 + 1} |x_1 - x_2| = 2$

(3) 设 $M(x_1, y_1), N(-x_1, -y_1)$, 则直线 $AM: y = \frac{y_1 - 1}{x_1}x + 1$, 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 联立

$$\text{可得} \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = \frac{y_1 - 1}{x_1}x + 1 \end{cases} \text{解得} M\left(\frac{2x_1}{3y_1 + 5}, \frac{5y_1 + 3}{3y_1 + 5}\right), N\left(\frac{2x_1}{3y_1 - 5}, \frac{5y_1 - 3}{3y_1 - 5}\right)$$

$$\text{则 } k_2 = \frac{\frac{5y_1 + 3}{3y_1 + 5} - \frac{5y_1 - 3}{3y_1 - 5}}{\frac{2x_1}{3y_1 + 5} - \frac{2x_1}{3y_1 - 5}} = \frac{8y_1}{5x_1}, \text{ 又因为 } k_1 = \frac{y_1}{x_1}, \text{ 解得 } \frac{k_1}{k_2} = \frac{5}{8}.$$

19. (17分)

【答案】(1) 巽卦“䷸”对应的二进制数为 011, 故对应的十进制数为 $1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 = 3$

兑卦“☱”对应的二进制数为 110, 故对应的十进制数为 $0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 6$

(2) 令 $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 2^2 + \cdots + a_k \cdot 2^k$,

则 $2n = a_0 \cdot 2^1 + a_1 \cdot 2^2 + a_2 \cdot 2^3 + \cdots + a_k \cdot 2^{k+1}$, 故 $S_{2n} = S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_k$.

$2n+1 = 1 \cdot 2^0 + a_0 \cdot 2^1 + a_1 \cdot 2^2 + a_2 \cdot 2^3 + \cdots + a_k \cdot 2^{k+1}$, 故 $S_{2n+1} = S_{2n} + 1 = S_n + 1$

因为 $2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = \frac{2^0(1-2^n)}{1-2} = 2^n - 1$

所以 $S_{2^n-1} = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$,

故 $S_n - S_{2n+1} + S_{2^n-1} = n - 1$

(3) 不存在正偶数 p , 使得对任意 $i \in \{0, 1, 2, \dots, 2014\}$, 满足 $b_{p+i} = b_{p+2025+i} = b_{p+4050+i}$.

反证法: 假设存在正偶数 p , 使得对任意 $i \in \{0, 1, 2, \dots, 2014\}$, 满足 $b_{p+i} = b_{p+2025+i} = b_{p+4050+i}$.

当 $i = 0$ 时, $b_p = b_{p+2025} = b_{p+4050}$ ①

当 $i = 1$ 时, $b_{p+1} = b_{p+2026} = b_{p+4051}$ ②

当 $i = 2$ 时, $b_{p+2} = b_{p+2027} = b_{p+4052}$ ③

由 (2) 可知, $S_n = S_{2n}$, $S_{2n+1} = S_{2n} + 1$, 因此 $b_n = b_{2n}$ ④, $b_{2n+1} \neq b_{2n}$ ⑤

所以, 由⑤可得: 对于正偶数 p , $b_p \neq b_{p+1}$, $b_{p+2026} \neq b_{p+2027}$

而 $b_n \in \{0, 1\}$, $b_{p+1} = b_{p+2026}$, 所以 $b_p = b_{p+2027}$

由①②③可知: $b_p = b_{p+2025} = b_{p+4050} = b_{p+2} = b_{p+2027} = b_{p+4052}$

令正偶数 $p = 2t, t \in \mathbb{N}^*$

则 $b_{2t} = b_{2t+2025} = b_{2t+4050} = b_{2t+2} = b_{2t+2027} = b_{2t+4052}$

则根据④, 可得: $b_t = b_{t+2025} = b_{t+1} = b_{t+2026}$

若 t 为偶数, 由⑤知: $b_t \neq b_{t+1}$, 矛盾.

若 t 为奇数, 则 $t+2025$ 为偶数, 由⑤知: $b_{t+2025} \neq b_{t+2026}$, 矛盾.

综上所述, 不存在正偶数 p , 使得对任意 $i \in \{0, 1, 2, \dots, 2014\}$, 满足 $b_{p+i} = b_{p+2025+i} = b_{p+4050+i}$.

17(15分)

$$(1) f(x) = x(x^2 - 2ax + a^2)$$

$$= x^3 - 2ax^2 + a^2x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4ax + a^2$$

$$= (3x - a)(x - a)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow (3x - a)(x - a) = 0$$

$$x_1 = \frac{a}{3}, x_2 = a$$

$$\because f'(x) \text{ 在 } x \in (-\infty, \frac{a}{3}) \text{ 上}, (a, +\infty) \text{ 上}$$

 $f(x)$ 单调递增

$$f(x) \text{ 在 } x \in (\frac{a}{3}, a) \text{ 上 } f(x) \text{ 单调递减}$$

$$\therefore f(x) \text{ 极大值} = f(\frac{a}{3}) = f(1)$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

$$(2) f(x) = x(x-3)^2$$

$$g(x) = x(x-3)^2 + b[\ln x - \ln(4-x)] \quad 0 < x < 4$$

$$g'(x) = (x-3)(x-3) + \frac{b}{x} + \frac{b}{4-x}$$

$$g'(x) = (3x-3)(x-3) + \frac{b}{x} + \frac{b}{4-x}$$

$$\because g(x) \text{ 在 } x \in (0, 4) \text{ 上单调递增}$$

$$(0, 4)$$

$$\therefore g'(x) \text{ 在 } x \in (0, 4) \text{ 上恒大于等于零}$$

$$x \in (0, 4)$$

$$(3x-3)(x-3) + \frac{4b}{(4-x)x} \geq 0$$

$$(3x-3)(x-3) \geq \frac{4b}{(4-x)x}$$

$$(3x-3)(x-3)(4-x) \geq 4b$$

$$\therefore g(x) \geq \frac{4}{3}x(3x-3)(4-x) \times g(x)_{\min} = g(1) = -12$$

$$b \leq -3$$

18(17分)

$$(1) e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\frac{3}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\therefore a = 2, b = 1$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

$$(2) \text{ 设直线 } l: x = my + \sqrt{2}, x - my - \sqrt{2} = 0$$

$$\therefore \text{相切} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

$$3 = m^2 + 1$$

$$m = \pm \sqrt{2}$$

$$\text{令 } m = \sqrt{2}, l: x = \sqrt{2}y + \sqrt{2}$$

$$\text{设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \begin{cases} x = \sqrt{2}y + \sqrt{2} \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow 6y^2 + 2\sqrt{2}y - 1 = 0$$

$$y_1 + y_2 = -\frac{\sqrt{2}}{3}, y_1 y_2 = -\frac{1}{6}$$

$$|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$(3) l_2: y = k_1 x, \begin{cases} y = k_1 x \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow (4k_1^2 + 1)x^2 - 4 = 0$$

$$\text{设 } M(x_3, y_3), N(x_4, y_4), x_3 x_4 = \frac{-4}{4k_1^2 + 1}$$

$$P(0, 1), PM: y = (\frac{y_3-1}{x_3})x + 1$$

$$PN: y = (\frac{y_4-1}{x_4})x + 1$$

$$G(x_3, y_3), \begin{cases} y = (\frac{y_3-1}{x_3})x + 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 + (\frac{y_3-1}{x_3}x + 1)^2 = 1$$

$$H(x_4, y_4), \begin{cases} y = (\frac{y_4-1}{x_4})x + 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 + (\frac{y_4-1}{x_4}x + 1)^2 = 1$$

$$x_3 + x_4 = x_3^2 + y_3^2 - 2y_3 + 1$$

$$\therefore k_2 = \frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3}$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3}$$

19(17分)

$$(1) \therefore \text{二阶数为 } 11 \rightarrow \text{十阶数为 } 3$$

$$\text{二阶数为 } 110 \rightarrow \text{十阶数为 } 6$$

$$\text{二阶数为 } 110 \rightarrow \text{十阶数为 } 6$$

(2)

$$(3) p: 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14$$

请在各题目的答题区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效